

Машинное обучение. 2 семестр (2 поток) → Классическое машинное обучение → Курсовая работа. Классическое машинное обучение



1/3 Введение

текущий урок

В данном семестре вам предстоит подготовить и сдать курсовую работу. Задание и условия её выполнения приведены в этом модуле.

Обязательно ознакомьтесь с материалами дисциплины «Классическое машинное обучение», чтобы грамотно и полноценно выполнить задание курсовой работы.

Работа будет проверяться ментором. По возникающим вопросам, связанным с выполнением курсовой, также следует обращаться к нему.

< Предыдущий урок

Следующий урок >

[Политика конфиденциальности](#)

[Пользовательское соглашение](#)

[Обратиться в поддержку](#)

[Функциональные характеристики ПО](#)

[Руководство пользователя](#)

[Стоимость ПО](#)





2/3 Данные для курсовой работы

текущий урок

Процесс создания нового лекарственного препарата является сложным и многоэтапным. Необходимо определить его химическую формулу, синтезировать соединение, провести первичные биологические испытания и организовать тестирование. Все эти этапы требуют значительного времени, однако современные методы машинного обучения способны существенно ускорить данный процесс.

Так, например, с помощью различных моделей можно спрогнозировать эффективность соединений и подобрать наиболее подходящие сочетания параметров для разработки лекарственных средств.

Тем не менее, для достижения качественного результата в подобного рода задачах важно наладить эффективное взаимодействие между химиками и специалистами по машинному обучению, что зачастую оказывается непростой задачей.

Представим следующую ситуацию: химиками были предоставлены конфиденциальные данные о 1000 химических соединений с указанием их эффективности против вируса гриппа. Параметры, характеризующие эффективность, обозначаются как IC50, CC50 и SI.

Данные доступны [по ссылке](#).

Обратите внимание, что значение SI рассчитывается на основе параметров IC50 и CC50. Подробную информацию об этих показателях можно найти в открытых источниках для более глубокого понимания контекста задачи.

Все остальные представленные признаки являются числовыми характеристиками химических соединений.

< Предыдущий урок

Следующий урок >



3/3 Задание для курсовой работы (vo_PJ)

текущий урок

Project — до 27 апр. 2026 г. 23:59 MSK [Прошёл срок сдачи](#)

На основании предоставленных данных от химиков необходимо построить прогноз, позволяющий подобрать наиболее эффективное сочетание параметров для создания лекарственных препаратов.

Для этого требуется:

- Проанализировать текущие параметры с использованием различных методов.
- Научиться предсказывать их эффективность.

Как и в любой задаче машинного обучения, здесь нет однозначного ответа на вопрос, какая модель обеспечит наилучший результат. Поэтому необходимо протестировать различные подходы, проанализировать возможные результаты, сравнить качество построенных моделей и сделать обоснованные выводы.

Создайте несколько максимально эффективных моделей для решения следующих задач:

- Регрессия для IC50
- Регрессия для CC50
- Регрессия для SI
- Классификация: превышает ли значение IC50 медианное значение выборки
- Классификация: превышает ли значение CC50 медианное значение выборки
- Классификация: превышает ли значение SI медианное значение выборки
- Классификация: превышает ли значение SI значение 8

Сравните между собой полученные модели и их результаты, выполните анализ, обоснуйте выбор наиболее качественных решений.

Отнеситесь к выполнению задания ответственно, поскольку от качества проведённого анализа может зависеть эффективность и состав разрабатываемого лекарственного препарата.

Формат выполнения

Необходимо предоставить ссылку на GitHub-репозиторий, содержащий материалы достаточного (в соответствии с критериями) качества:

- Код анализа представленных данных (EDA) — в отдельном файле.
- Код построения моделей для каждой из задач — каждый файл должен соответствовать отдельной задаче.
- Аналитический отчёт (в формате .pdf или .doc) с изложением результатов проделанной работы.

Критерии оценивания

Обратите внимание, что работа носит исследовательский характер. Решение будет оцениваться рецензентом субъективно. Повторная доработка задания не предусмотрена, отправленное решение считается окончательным.



Максимальное количество баллов — 100.

Критерий 1. Качество проведённого EDA

Баллы	Пояснение
9–10	Проведён и описан анализ представленных данных, включая статистические методы; при необходимости удалены выбросы и нерелевантные признаки, выявлены закономерности, способствующие упрощению задачи.
5–8	Проведён анализ всей совокупности данных с применением визуальных инструментов, но без аналитических выводов.
1–4	Проанализированы лишь отдельные элементы данных, подход формальный.
0	EDA не выполнен либо есть подозрения на использование исключительно диалоговых LLM-моделей.

Критерий 2. Качество решения задачи регрессии IC50

Баллы	Пояснение
9–10	Сравнены различные модели с настройкой гиперпараметров, сделаны выводы о применимости методов, даны рекомендации по улучшению.
7–8	Сравнены модели с разными гиперпараметрами, сделаны выводы.
3–6	Представлена одна модель с вариацией параметров или несколько моделей без настройки гиперпараметров.
1–2	Применена одна модель без подбора гиперпараметров.
0	Задача не решена либо использовалась только LLM-модель.

Критерий 3. Качество решения задачи регрессии CC50

Баллы	Пояснение
9–10	Аналогично критерию по IC50: проведено сравнение моделей, сделаны выводы и рекомендации.
7–8	Сравнение моделей с гиперпараметрами, присутствуют выводы.
3–6	Использована одна модель с настройкой или несколько без неё.
1–2	Одна модель, гиперпараметры не подбирались.
0	Задача не решена или выполнена только с помощью LLM.

Критерий 4. Качество решения задачи регрессии SI

Баллы	Пояснение
9–10	Аналогично предыдущим: качественное сравнение, анализ, рекомендации.
7–8	Сравнение моделей с гиперпараметрами, сделаны выводы.
3–6	Частичный подбор параметров либо отсутствие перебора.
1–2	Использована одна модель без настройки.
0	Отсутствует решение или подозрение на использование LLM.

Критерий 5. Предсказание: IC50 > медианы

Баллы	Пояснение
9–10	Полный анализ моделей с гиперпараметрами, применимость методов, рекомендации.
7–8	Сравнение моделей, сделаны выводы.
3–6	Один метод с вариациями или несколько без настройки.
1–2	Только одна модель, гиперпараметры не настраивались.
0	Задача не решена или автоматическая генерация.

Критерий 6. Предсказание: CC50 > медианы

Баллы	Пояснение
9–10	Аналогично критерию по IC50.
7–8	Сравнение моделей, присутствуют выводы.
3–6	Неполный анализ, отсутствие гиперпараметров.
1–2	Одна модель без настройки.
0	Отсутствие решения или подозрения на LLM.

Критерий 7. Предсказание: SI > медианы

Баллы	Пояснение
9–10	Комплексное сравнение моделей, выводы, рекомендации.
7–8	Сравнение моделей, сделаны выводы.
3–6	Использованы базовые подходы без настройки.
1–2	Один метод, отсутствует подбор параметров.
0	Задача не выполнена или результат недостоверен.

Критерий 8. Предсказание: SI > 8

Баллы	Пояснение
9–10	Обоснованный выбор моделей, сравнение, рекомендации.
7–8	Присутствует анализ и сравнение.
3–6	Частичный подход, отсутствие настройки.
1–2	Применена одна модель без параметров.
0	Решение отсутствует либо сгенерировано автоматически.

Критерий 9. Качество аналитического отчёта

Баллы	Пояснение
9–10	Отчёт содержит логичные выводы, рекомендации по продолжению исследования.
5–8	Есть недостатки, не мешающие восприятию отчёта.
1–4	Частичное или поверхностное описание работы.
0	Формальный отчёт или подозрение на LLM-генерацию.

Критерий 10. Качество программного кода

Баллы	Пояснение
10	Код читаемый, соответствует требованиям PEP8.
5–9	В целом читаемый код с небольшими недочётами.
1–4	Код труден для восприятия, но логика прослеживается.
0	Код нечитабелен.



Дополнительные материалы

- [Курс МГУ «Искусственный интеллект в химии и материаловедении»](#) (включает видеоматериалы по работе с химическими данными и методам feature engineering).

Задание, оцениваемое ментором

Классическое машинное обучение. Курсовая работа (vo_PJ)

Домашнее задание проверит ментор и поставит оценку. Если возникнут сложности, обращайтесь в канал модуля. Желаем успехов! ;)

Сдать домашнее задание

Сдать дз

< Предыдущий урок

Следующий урок >